

16 - Cycles des 4 piliers : équilibre acido-basique

Sommaire

1. La notion d'équilibre acido-basique
2. Les concepts clés de l'équilibre acido-basique
3. Déséquilibre acido-basique
4. Equilibrer son pH
5. Cas pratiques

Les étapes fondamentales pour accompagner votre consultant

Ce sont nos points faibles qui définissent notre santé.

identifier

hiérarchiser

Comprendre leur cause et leurs interactions

Pour accompagner à retrouver un équilibre de la santé à nos consultants, les étapes fondamentales lors d'une consultation sont :

4 approches possibles pour une séance en naturopathie

1 & 2 - A renforcer la fonction des organes éliminateurs : **INTESTINS** et **FOIE**.

3 - Puis à vérifier l'**ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE**, car les microbes, virus et champignons peuvent apparaître en fonction de l'état du terrain lié au changement de pH.

4 - Sans oublier que le stress chronique conduisant à une augmentation du taux de cortisol dérègle le **SYSTEME NERVEUX**.

I. La notion d'équilibre acido-basique

& points de vue à travers les cultures

L'équilibre acido-basique est un concept clé en physiologie humaine, il correspond à la façon dont le corps maintient son pH stable pour que les cellules fonctionnent correctement. Il fait référence à l'**équilibre entre les acides et les bases dans le corps**.

Les acides sont des substances qui libèrent des ions hydrogène (H⁺) lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau, tandis que les bases sont des substances qui acceptent des ions H⁺.

Lorsque le corps est en équilibre acido-basique, il maintient un **pH sanguin stable (7,4) soit un pH légèrement alcalin compris entre 7,35 et 7,45**.

Le pH sanguin est régulé par des **mécanismes tampons, des poumons et des reins**. Les mécanismes tampons sont des systèmes qui empêchent les fluctuations rapides du pH en absorbant ou en libérant des ions H⁺ en fonction des besoins.

Les **poumons régulent** le pH en éliminant le dioxyde de carbone (CO₂) "la respiration", qui est un acide, lors de l'expiration. Les **reins éliminent** les acides et les bases excédentaires dans l'urine (4,5 et 8,0).

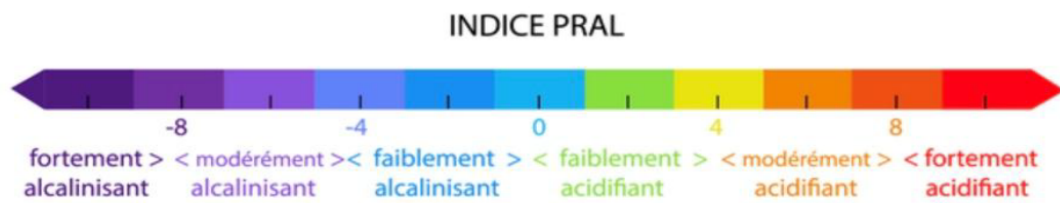
L'ensemble crée un environnement légèrement alcalin, essentiel à l'énergie, au cerveau et au métabolisme.

Importance de l'équilibre acido-basique

L'équilibre acido-basique est **essentiel pour le maintien de la santé**. Un déséquilibre acido-basique peut affecter le fonctionnement de nombreux organes et systèmes dans le corps.

Par exemple, **une acidose (un excès d'acides)** peut provoquer une fatigue, une baisse de la fonction musculaire, une augmentation de la sensibilité à la douleur, une baisse de la fonction immunitaire, une altération de la fonction rénale, et des troubles de l'humeur et du sommeil.

Inversement, **une alcalose (un excès de bases)** peut entraîner une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires, des picotements dans les mains et les pieds, des nausées et des vomissements, des troubles du rythme cardiaque, des convulsions et même un coma. Il est donc important de maintenir un équilibre acido-basique approprié pour prévenir ces effets négatifs sur la santé.



pH du sang : reflet du terrain intérieur :

Le pH du sang représente la valeur qui indique l'acidité ou l'alcalinité du milieu intérieur. Il se maintient autour de **7,35 à 7,45**, une zone très stable indispensable au fonctionnement des cellules, des enzymes, du système nerveux et du métabolisme.

Rôle physiologique

- ✓ Soutien de l'énergie et de la respiration cellulaire
- ✓ Bon fonctionnement enzymatique
- ✓ Stabilité du système nerveux autonome
- ✓ Maintien de l'équilibre minéral

RÉGULATION LE CORPS UTILISE TROIS SYSTÈMES :

Tampons sanguins : molécules qui captent ou libèrent les ions acides

Respiration : élimination du CO₂ (effet acidifiant)

Reins : ajustement de l'élimination des acides et restitution des bicarbonates

pH urinaire : miroir des éliminations quotidiennes

Le pH urinaire varie entre **4,5 et 8**. Il indique la manière dont les reins ajustent l'élimination des acides et des bases en fonction de l'alimentation, du stress, de l'hydratation et du métabolisme.

Rôle physiologique

- ✓ Évacuation des acides issus de l'alimentation et du métabolisme
- ✓ Adaptation rénale tout au long de la journée
- ✓ Participation à la régulation acido-basique globale
- ✓ Indicateur du travail excréteur

Influences naturelles : Type de repas (végétaux, protéines, boissons stimulantes, fermentation)

Hydratation - Activité physique - Stress et respiration

LE PH URINAIRE RÉVÈLE : la **charge acide réellement évacuée**,

la réactivité du terrain après un repas ou un stress, l'adaptation rénale au quotidien, les fluctuations de l'équilibre acido-basique sur 24 h.

Il offre une lecture du **travail d'élimination**, complémentaire du pH sanguin.

En résumé

pH du sang →
**stabilité du terrain
intérieur**
pH urinaire →
**élimination et
adaptation du terrain**

Les deux lectures se
complètent :
l'une montre l'équilibre,
l'autre montre l'effort du
corps pour le préserver.

En résumé

L'équilibre acido-basique est une balance qui se produit dans le corps entre les acides et les bases.

Le pH (potentiel hydrogène) est une mesure de l'acidité ou de la basicité d'une solution, et dans le corps humain.

Le pH doit être maintenu dans une plage très étroite pour permettre un fonctionnement optimal des cellules, des organes et des systèmes.

Pour maintenir cet équilibre, le corps **utilise des systèmes tampons**, des poumons et des reins **pour réguler l'acidité ou la basicité** des fluides corporels tels que le sang, l'urine et la salive.

Un déséquilibre acido-basique peut affecter le fonctionnement des cellules et des organes, entraînant des problèmes de santé (fatigue, ostéoporose, ...).

*Voir "support crs slide 12 à 15 histoire" : 1920 un **médecin autrichien** nommé **Franz Knoop** a proposé que les **régimes riches en protéines animales** pouvaient augmenter l'**acidité** dans le corps et causer des **problèmes de santé**. Et, **Dr Catherine Kousmine** femme **médecin belge d'origine russe**, a développé une **méthode alimentaire** basée sur la consommation d'**aliments biologiques** et la **réduction de la consommation d'aliments transformés** et a encouragé la **pratique régulière d'exercice physique**.*

La théorie de l'équilibre acido-basique : un débat encore ouvert dans la communauté scientifique mondiale

La théorie de l'équilibre acido-basique dans l'alimentation n'est pas spécifiquement approuvée ou rejetée dans un pays en particulier. Cette théorie a suscité des débats et des recherches dans le monde entier, y compris aux États-Unis et en France.

Cependant, certains pays, tels que **le Japon**, ont développé des **régimes alimentaires basés sur l'équilibre acido-basique**, appelés **régimes alcalins**

Ces régimes mettent l'accent sur la **consommation d'aliments alcalins**, tels que les légumes verts à feuilles, les fruits et les légumes racines, tout en limitant les aliments acides, tels que les viandes, les produits laitiers et les céréales raffinées.

Cependant, il convient de noter que ces régimes ne sont pas nécessairement basés sur des preuves scientifiques solides et ne sont pas universellement acceptés ou recommandés par les professionnels de la santé.

L'acidose métabolique latente : une nouvelle maladie liée à l'alimentation occidentale

L'équilibre acide-base semblait être, jusqu'à seulement quelques années en arrière, une problématique simple avec deux pathologies majeures en cas de déséquilibre : l'acidose métabolique ou respiratoire et l'alcalose métabolique ou respiratoire. Ces deux pathologies, graves, ne se rencontrent qu'exceptionnellement dans des conditions de déséquilibre extrêmes.

Cependant, depuis une vingtaine d'années, des preuves croissantes se sont accumulées quant à l'apparition d'une **nouvelle maladie appelée acidose métabolique latente** (ou bas grade) directement liée au régime occidental. Pour rappel, un acide est une molécule capable de libérer des ions H^+ (donneur de protons) et une base est une molécule capable de capter des ions H^+ (accepteur de protons).

Ainsi, cette nouvelle alimentation, riche en protéines animales, produits laitiers et céréales raffinées, et appauvrie en légumes et fruits, est une source considérable d'ions H^+ .

Cet afflux quotidien de protons **submerge les systèmes tampon de l'organisme qui s'acidifie progressivement** jusqu'à perdre ses fonctionnalités.

Points de vue à travers les cultures

EN FRANCE : la position scientifique en France sur la théorie de l'équilibre acido-basique dans l'alimentation est similaire à celle des **ÉTATS-UNIS** : les preuves scientifiques sont actuellement insuffisantes pour recommander un régime alimentaire spécifique basé sur cette théorie.

Les professionnels de la santé soulignent plutôt l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour maintenir une bonne santé.

En médecines alternatives

En médecine ayurvédique, l'équilibre acido-basique dans l'alimentation est important pour la santé globale, car la nourriture a un impact direct sur l'état physique et mental. Elle doit être choisie en fonction de la constitution individuelle de chaque personne (dosha), déterminant les caractéristiques physiques et mentales. Les aliments sont classés en fonction de leur influence sur les trois doshas.

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) a une théorie similaire à l'équilibre acido-basique appelée la théorie du Yin et du Yang. Cette théorie recommande de manger des aliments qui ont des propriétés équilibrantes pour le Yin et le Yang du corps afin de maintenir l'équilibre et promouvoir la santé.

Il est important de noter que l'Ayurveda comme la MTC sont considérées comme des pratiques de médecines alternatives et complémentaires qui ne reposent pas sur les mêmes principes scientifiques que la médecine occidentale, par conséquent sans suffisamment de preuves scientifiques pour soutenir cette théorie.

Différentes études et parutions

Chen, X. et al. (2023). "Effets des suppléments alcalins sur la densité osseuse chez les femmes post-ménopausées : un essai contrôlé randomisé." *American Journal of Clinical Nutrition*

Cette étude examine l'impact des suppléments alcalins sur la densité osseuse chez les femmes post-ménopausées.

Les chercheurs ont constaté que les femmes qui ont consommé des aliments riches en potassium ont eu une densité minérale osseuse significativement plus élevée que celles qui en ont consommé moins.

Ils ont noté que **les femmes qui ont consommé des aliments riches en potassium ont eu un équilibre acido-basique sanguin plus équilibré que celles qui en ont consommé moins.**

Cela suggère que l'apport en potassium dans l'alimentation peut aider à maintenir un équilibre acido-basique sanguin sain, ce qui peut avoir un effet positif sur la santé osseuse chez les femmes post-ménopausées.

En général, cela montre que l'équilibre acido-basique dans l'alimentation peut jouer un rôle important dans la santé osseuse et globale.

British Journal of Nutrition (2010)

Une étude publiée dans le "**British Journal of Nutrition**" (2010) a examiné l'impact d'un régime alimentaire alcalin sur les marqueurs de santé chez les adultes en bonne santé.

Les participants ont suivi un régime alimentaire riche en fruits et légumes, qui est connu pour être alcalin, pendant 4 semaines.

Les résultats ont montré que le régime alimentaire alcalin a entraîné une **réduction significative** des marqueurs inflammatoires tels que la **protéine C-réactive**, ainsi qu'une amélioration de la fonction endothéliale, qui est importante pour la santé cardiovasculaire.

Cela démontre que maintenir un équilibre acido-basique dans l'alimentation en incluant des aliments alcalins tels que les fruits et légumes peut avoir des effets positifs sur la santé, notamment en réduisant l'inflammation et en améliorant la santé cardiovasculaire.

Nutrition Clinique et Métabolisme (2012)

L'article intitulé "**L'équilibre acido-basique dans l'alimentation**" de la revue "**Nutrition Clinique et Métabolisme**" (2012).

Cet article fait référence à une étude menée sur des femmes ménopausées qui ont reçu pendant **6 mois une supplémentation en bicarbonate de potassium**, qui a pour effet de diminuer l'acidité dans le corps.

Les résultats ont montré que cette supplémentation a **amélioré la balance minérale des os et la densité minérale osseuse des femmes**, suggérant ainsi que l'équilibre acido-basique dans l'alimentation pourrait jouer un rôle important dans la santé osseuse.

Journal of Epidemiology (2017)

L'étude a été menée sur un échantillon de : **1131 participants âgés de 40 à 79 ans et recrutés à partir de la Japan Collaborative Cohort Study**

Les participants ont rempli un questionnaire sur leur alimentation et ont subi des examens médicaux réguliers pour détecter les cas de cancer.

Les chercheurs ont évalué l'équilibre acido-basique de l'alimentation de chaque participant à partir de la quantité d'aliments acidifiants et alcalinisants consommés, et ont évalué la relation entre cet équilibre et le risque de cancer.

Les résultats de l'étude ont montré que la consommation en viandes rouges est un facteur de risque bien définie de cancers, en particulier colorectal

Nutrients (2019)

Une étude publiée dans **la revue "Nutrients" (2019)** a examiné les effets de l'équilibre acido-basique sur **la fonction immunitaire chez les athlètes de haut niveau**.

Les chercheurs ont constaté que les athlètes qui ont suivi un régime alimentaire alcalin ont montré une amélioration de la fonction immunitaire, y compris une augmentation des cellules immunitaires, comparé aux athlètes qui ont suivi un régime alimentaire acide.

Cela suggère que le maintien d'un équilibre acido-basique sain dans l'alimentation peut avoir un effet bénéfique sur la fonction immunitaire chez les athlètes de haut niveau.

Bien que cette étude ait été menée sur des athlètes, il est possible que les effets bénéfiques sur la fonction immunitaire soient également observés chez les individus non sportifs.

A priori, il existe une relation entre l'équilibre acido-basique et la fonction immunitaire, et maintenir un régime alimentaire équilibré en acides et en bases pourrait aider à renforcer le système immunitaire.

Définitions

pH (potentiel d'Hydrogène) : mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution, qui va de 0 (très acide) à 14 (très alcalin). Un pH de 7 est considéré comme neutre.

ACIDE : substance chimique qui libère des ions hydrogène (H⁺) lorsqu'elle est dissoute dans l'eau. Les acides ont un pH inférieur à 7.

BASE : substance chimique qui peut accepter des ions hydrogène (H⁺) lorsqu'elle est dissoute dans l'eau. Les bases ont un pH supérieur à 7.

ALIMENT ALCALIN : aliment dont le pH est supérieur à 7, il est considéré comme basique (alcalin) plutôt qu'acide.

ALIMENT ACIDE : aliment qui a un pH inférieur à 7,0, ce qui signifie qu'il est considéré comme acide plutôt qu'alcalin ou neutre.

ALIMENT ACIDIFIANT : aliment qui, métabolisé par le corps, produit des acides dans l'organisme.

ALIMENT BASIFIANT / ALCALINISANT : aliment qui, métabolisé par le corps, produit des minéraux alcalins (comme le potassium, magnésium, calcium...) dans l'organisme. Favorisant la neutralisation des acides produits par d'autres aliments acidifiants.

ALCALINISATION : processus de régulation physiologique qui maintient l'équilibre acido-basique en augmentant le pH du sang et des fluides corporels, généralement par l'intermédiaire de bicarbonates et d'autres tampons alcalins.

ACIDOSE TISSULAIRE : déséquilibre physiologique caractérisé par une augmentation de l'acidité dans les tissus du corps. Elle se produit lorsque les cellules du corps produisent trop d'acide ou lorsque le corps est incapable de neutraliser suffisamment d'acide.

ACIDOSE SANGUINE : déséquilibre physiologique caractérisé par une augmentation de l'acidité dans le sang. Elle se produit lorsque le taux d'acide dans le sang est trop élevé ou lorsque le taux de bicarbonate (un composé alcalin) est trop faible pour neutraliser l'acide présent dans le sang.

ACIDOSE METABOLIQUE : déséquilibre physiologique caractérisé par une augmentation de l'acidité dans le sang due à un déséquilibre métabolique. Elle se produit lorsque le corps produit trop d'acide ou lorsque les reins ne sont pas en mesure d'éliminer suffisamment d'acide du corps.

INDICE PRAL (Potential Renal Acid Load) : indicateur mesurant la charge acide ou alcaline d'un aliment sur le corps après sa digestion et son assimilation. Plus précisément, il évalue la capacité d'un aliment à produire des acides ou des bases dans le corps après sa consommation. L'indice PRAL est exprimé en milliéquivalents d'acide ou de base par 100 grammes d'aliment.

Différence entre acidose : sanguine, tissulaire et métabolique

L'**acidose sanguine, tissulaire et métabolique** sont toutes des conditions médicales qui se caractérisent par une **augmentation de l'acidité dans le corps**. Bien qu'elles puissent être causées par des facteurs différents, elles sont toutes liées au déséquilibre de l'équilibre acido-basique du corps, causées par des facteurs différents, elles sont toutes liées au déséquilibre acido-basique du corps.

L'acidose sanguine se produit lorsque le pH du sang est inférieur à 7,35 et que le taux d'acide est trop élevé. L'acidose tissulaire, quant à elle, se produit lorsque les tissus du corps sont trop acides. L'acidose métabolique est un déséquilibre métabolique qui entraîne une acidification excessive du sang.

Lorsque le corps produit trop d'acide ou ne peut pas éliminer suffisamment d'acide, cela peut entraîner une acidification excessive du sang et des tissus, ce qui peut causer une acidose sanguine et tissulaire. L'acidose métabolique peut également se produire si le corps ne parvient pas à équilibrer la production et l'élimination dans le corps.

En somme, l'acidose sanguine, tissulaire et métabolique sont toutes interconnectées et sont liées à un déséquilibre acidobasique du corps.

Acidose métabolique

Lorsqu'on parle d' **équilibre acido-basique en naturopathie** , il est souvent fait référence à

l'acidose métabolique ou état pathologique , qui se produit lorsque le corps produit trop d'acide ou perd trop de bicarbonate, une substance alcaline qui aide à neutraliser les acides dans le corps.

L'acidose métabolique est un état pathologique caractérisé par une **accumulation excessive d'acides dans le corps**, qui peut résulter d'un excès de production d'acides ou d'une perte excessive de bicarbonate, un composé alcalin qui aide à neutraliser les acides dans le corps.

Quelle est la différence entre un aliment alcalinisant et un aliment alcalin ?

NOTION NATUROPATHIQUE

Un aliment alcalinisant est un aliment qui, lorsqu'il est métabolisé par le corps, a un **effet alcalinisant sur le pH du sang et des tissus**.

Les aliments alcalinisants comprennent les légumes verts, les fruits, les noix, les graines et les légumineuses, car ils sont riches en minéraux alcalins tels que le potassium, le magnésium et le calcium. En revanche, un aliment alcalin est un aliment dont le pH est supérieur à 7,0, ce qui signifie qu'il est considéré comme basique ou alcalin plutôt qu'acide.

Par exemple, le bicarbonate de soude est un aliment alcalin car il a un pH de 8,0. Cependant, tous les aliments alcalins ne sont pas nécessairement alcalinisants, et tous les aliments alcalinisants ne sont pas nécessairement alcalins.

L'effet d'un aliment sur l'équilibre acido-basique du corps dépend de plusieurs facteurs, notamment sa composition nutritionnelle, sa forme de cuisson et la manière dont il est métabolisé.

En bref

Tous les aliments acides ne sont pas acidifiants, et tous les aliments acidifiants ne sont pas nécessairement acides.

L'effet sur l'équilibre acido-basique du corps dépend de la façon dont l'aliment est métabolisé et de la composition nutritionnelle de l'aliment.

Un aliment **acide et non acidifiant : le citron**. Il a un goût acide en bouche, mais lorsqu'il est métabolisé par le corps, il a un effet alcalinisant. Cela est dû à la haute teneur en minéraux alcalins, comme le potassium et le magnésium, présents dans le citron. Par conséquent, bien que le citron soit un aliment acide, il est considéré comme un aliment alcalinisant pour le corps.

Un aliment **neutre et acidifiant : le sucre raffiné**. Il a un pH neutre, mais il peut être considéré comme acidifiant car il peut contribuer à l'acidification du corps en stimulant la production d'acides dans l'estomac et en épuisant les réserves de minéraux alcalins du corps.

II. Les concepts clés de l'équilibre acido-basique

1. Les acides et les bases

Définitions et exemples

Equilibre entre les acides et les bases : L'équilibre acido-basique est un concept important qui se réfère à l'équilibre entre les acides et les bases (aussi appelées alcalis) dans le corps. Pour que notre corps fonctionne correctement, il est essentiel que cet **équilibre soit maintenu dans une plage normale**. Si cet équilibre est perturbé et que les niveaux d'acides dans notre corps deviennent trop élevés, cela peut entraîner des problèmes de santé.

Notre corps utilise différents mécanismes pour maintenir cet équilibre acido-basique :

LA VENTILATION : lorsque nous respirons, nous expirons du dioxyde de carbone, qui est un acide. Si les niveaux d'acide dans notre corps deviennent trop élevés, notre respiration s'accélère pour expulser plus de dioxyde de carbone et ainsi réduire le niveau d'acides.

LA FONCTION RÉNALE : les reins filtrent le sang et éliminent les déchets, y compris les acides. Si les niveaux d'acides dans le corps augmentent, les reins excrètent ces acides dans l'urine pour les éliminer du corps.

L'UTILISATION DES MINÉRAUX ALCALINS dans l'alimentation aide à maintenir l'équilibre acido-basique. Certains minéraux, tels que le calcium, le magnésium et le potassium, ont des propriétés alcalinisantes et peuvent aider à réduire les niveaux d'acides dans le corps.

Les acides

Les acides sont des substances qui peuvent se trouver naturellement dans notre corps ou qui peuvent être apportées par notre alimentation.

Les acides ont la particularité de **libérer des ions hydrogène (H⁺)** lorsqu'ils sont dissous dans l'eau. Les ions H⁺ sont des particules qui peuvent interagir avec d'autres molécules de notre corps et ainsi avoir un impact sur notre santé.

Dans notre corps, les acides sont produits par différents processus métaboliques, comme la digestion des aliments, la respiration ou encore la production d'énergie par nos cellules.

Cependant, si le corps produit trop d'acides, ou s'il est incapable d'éliminer ces acides de manière efficace, cela peut conduire à une acidose, c'est-à-dire un excès d'acidité dans le sang.

L'acidose peut causer différents problèmes de santé, comme de la fatigue, des douleurs musculaires, une perte de poids, des troubles digestifs ou encore une perte osseuse. Il est donc important pour notre santé de maintenir un bon équilibre acido-basique dans notre corps, c'est-à-dire un équilibre entre les acides et les bases.

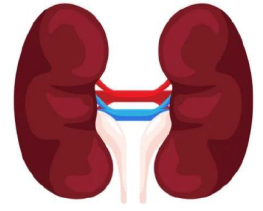
Les bases

Les bases, quant à elles, sont des substances qui ont la particularité de **capturer les ions H⁺** lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau. Les bases peuvent donc aider à réduire l'acidité dans notre corps en neutralisant les acides présents.

Les bases sont également importantes pour notre corps car elles sont **impliquées dans de nombreux processus métaboliques, tels que la synthèse de protéines, la régulation de la pression artérielle ou encore le maintien d'un bon fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires.**

Cependant, un excès de bases peut également avoir des effets négatifs sur notre santé. Par exemple, un pH sanguin trop alcalin peut entraîner des crampes musculaires, une faiblesse générale, des nausées ou encore des vomissements.

En résumé, les bases sont des substances importantes pour maintenir l'équilibre acido-basique de notre corps. Comme pour les acides, il est important de trouver un juste équilibre entre les bases et les acides pour préserver notre santé.



Les systèmes tampons

Pour maintenir cet équilibre, notre corps dispose de **différents systèmes tampons**, qui vont aider à neutraliser les acides en captant les ions H^+ .

De plus, **nos reins** sont également très importants pour réguler l'équilibre acido-basique dans notre corps.

Les reins sont capables de filtrer le sang et **d'éliminer les acides en les excréant dans l'urine**.

Ils peuvent également réabsorber des ions H^+ pour neutraliser les bases et ainsi maintenir un équilibre stable.

Comment fonctionnent les systèmes tampons ?

Les systèmes tampons fonctionnent **en capturant ou libérant les ions H^+** présents dans notre corps pour éviter que leur concentration ne devienne trop élevée ou trop basse, ce qui peut avoir des effets négatifs sur notre santé.

Les systèmes tampons sont composés d'une paire d'acides et de bases conjuguées. **Ces paires d'acides et de bases ont la capacité de se lier aux ions H^+ ou OH^- pour former des composés moins acides ou moins basiques.**

En capturant ces ions, les systèmes tampons maintiennent un équilibre dans notre corps.

Le rôle des systèmes tampons

De cette manière, le système tampon dans le sang peut neutraliser les ions H^+ présents dans le sang pour éviter que leur concentration ne devienne trop élevée, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur notre corps.

Ce mécanisme de neutralisation est réversible, ce qui signifie que lorsque la concentration d'ions H^+ diminue, le système tampon peut également libérer des ions H^+ pour rétablir l'équilibre acido-basique.

Les systèmes tampons fonctionnent en capturant ou libérant les ions H^+ présents dans notre corps pour éviter que leur concentration ne devienne trop élevée ou trop basse.

Ils sont composés de paires d'acides et de bases qui peuvent se lier à ces ions pour former des composés moins acides ou moins basiques.

Cette action aide à maintenir l'équilibre acido-basique de notre corps.

Les sources d'acides et de bases dans le corps

Les acides et les bases peuvent être produits dans le corps par différentes réactions biochimiques.

En exemple, la **respiration cellulaire**, qui est le processus par lequel les cellules produisent de l'énergie à partir de nutriments, produit de l'acide carbonique (H_2CO_3), qui peut se dissocier en ions H^+ et HCO_3^- (bicarbonate).

De même, la **dégradation des protéines** dans les aliments peut produire des acides aminés qui se dissocient en ions H^+ et des bases telles que l'ammoniac (NH_3) qui se dissocient en ions OH^- .

2. Le PH

Définition et échelle de mesure

Qu'une substance ait une action acidifiante ou alcalinisante sur le métabolisme ne tient pas à son goût, mais est en corrélation avec ses propriétés chimiques. Ces propriétés sont exprimées par la valeur du pH. Tous nos fluides corporels (tels le sang, les sucs gastriques, les larmes) possèdent une valeur de pH caractéristique qui va de très acide à alcalin.

Pour le maintien d'un fonctionnement métabolique optimal, il est déterminant que la valeur du pH spécifique d'un fluide corporel défini soit maintenue constante dans des limites étroites.

Notre organisme dispose à cet effet d'un grand nombre de divers **mécanismes de régulation (systèmes tampons)** pour conserver cette valeur du pH constante. Une grande partie des acides est neutralisée via ces systèmes tampons ou excrétée par l'air expiré, les reins et la sueur.

En cas d'excès d'acides, les réserves tampons alcalines dans le sang sont trop sollicitées, de sorte qu'il en résulte une modification du pH sanguin. Une acidose patente apparaît alors (charge acide dans les tissus).

La notion de pH

Le potentiel d'Hydrogène, souvent abrégé en pH, est une **mesure qui permet de savoir s'il y a plus d'acides ou de bases dans une solution**. Le pH mesure l'activité des ions hydrogène H^+ dans cette solution, comme l'eau.

Les réactions biochimiques dans notre corps ont besoin d'un certain pH pour bien fonctionner. La plage de pH va de 0 à 14, où 7 est un pH neutre. Si le pH est inférieur à 7, la solution est acide, et si le pH est supérieur à 7, la solution est basique.

Lorsqu'on parle d'acide, cela signifie qu'il y a des ions H^+ (hydrogène) qui sont donnés ou relâchés. Les bases, quant à elles, acceptent ces ions H^+ des acides, et en échange, elles libèrent un ion OH^- (hydroxyle). Pour cette raison l'on parle de couple acide-base : les acides donnent des ions H^+ et les bases acceptent ces ions H^+ .

En résumé, le pH mesure la quantité d'acides et de bases dans une solution, et il est important pour le bon fonctionnement des réactions biochimiques de notre corps. Les acides sont des donneurs d'ions H^+ , tandis que les bases sont accepteurs d'ions H^+ .

En cas d'excès d'acides, les réserves tampons alcalines dans le sang sont trop sollicitées, de sorte qu'il en résulte une modification du pH sanguin. Une acidose patente apparaît alors (charge acide dans les tissus).

Le potentiel d'Hydrogène, souvent abrégé en pH, est une **mesure qui permet de savoir s'il y a plus d'acides ou de bases dans une solution**. Le pH mesure l'activité des ions hydrogène H^+ dans cette solution, comme l'eau.

Les réactions biochimiques dans notre corps ont besoin d'un certain pH pour bien fonctionner. La plage de pH va de 0 à 14, où 7 est un pH neutre. Si le pH est inférieur à 7, la solution est acide, et si le pH est supérieur à 7, la solution est basique.

Lorsqu'on parle d'acide, cela signifie qu'il y a des ions H^+ (hydrogène) qui sont donnés ou relâchés. Les bases, quant à elles, acceptent ces ions H^+ des acides, et en échange, elles libèrent un ion OH^- (hydroxyle). Pour cette raison l'on parle de couple acide-base : les acides donnent des ions H^+ et les bases acceptent ces ions H^+ .

En résumé, le pH mesure la quantité d'acides et de bases dans une solution, et il est important pour le bon fonctionnement des réactions biochimiques de notre corps. Les acides sont des donneurs d'ions H^+ , tandis que les bases sont accepteurs d'ions H^+ .



Le **pH** est une **mesure** qui permet de **savoir** s'il y a **plus d'acides ou de bases dans une solution**. Il est représenté par une échelle allant de **0 à 14**, où **7 est neutre**. En dessous de 7, la **solution est acide**, tandis qu'au-dessus de 7, elle est **basique**. Le pH est mesuré à l'aide d'un **pH-mètre**, qui enregistre l'**activité des ions hydrogène (H^+)** dans la solution.

Les pH de l'organisme

Le pH (potentiel d'hydrogène) peut varier en fonction de l'endroit où il se trouve dans notre corps.

Quelques exemples :

Le sang a un pH légèrement alcalin, entre 7,35 et 7,45, alors que **l'urine** a un pH qui peut varier entre 4,5 et 8, et **le foie** entre 7,6 et 8,6.

Le pH de **l'estomac** est particulier car il peut varier selon que nous ayons mangé ou non. En période de jeûne, le pH de l'estomac est entre 5 et 7, mais lorsque nous mangeons, il baisse à moins de 2 grâce à la sécrétion d'acide chlorhydrique.

Ces variations de pH sont normales, mais il est important qu'elles ne dépassent pas les fourchettes de référence, car sinon cela peut entraîner des problèmes de santé.

En résumé, le pH varie en fonction de l'endroit où il se trouve dans notre corps, mais il est important qu'il reste dans pour maintenir un bon équilibre acido-basique des fourchettes de référence

Après un effort physique prolongé, notre pH devient acide. L'accumulation d'acide lactique dans les muscles et dans le sang peut entraîner une diminution du pH, provoquant ainsi une **acidification de l'organisme** avec parfois des crampes musculaires, des douleurs et des courbatures.

L'hydratation est importante et boire de l'eau pour aider à éliminer les déchets acides de l'organisme !

Le saviez-vous ?

Le **citron est alcalinisant** malgré son goût acide. C'est l'oxydation rapide de l'acide citrique au contact de l'estomac qui le rend alcalinisant.

Le **suc gastrique de notre estomac est acide** pour pouvoir dissocier la nourriture et la nettoyer avant que les divers nutriments soient dispatchés dans le corps en fonction de nos besoins.

Le **pH de votre peau, lui est acide** pour se défendre des microbes environnants. D'où la préconisation d'un savon doux et naturel...

3. Le rôle des poumons, des reins et des bicarbonates dans le maintien de l'équilibre acido-basique :

Le maintien de l'équilibre acido-basique : L'équilibre acido-basique de l'organisme est maintenu par un système complexe impliquant plusieurs organes. « Complexe » pour décrire un système de régulation de l'équilibre acido-basique de l'organisme en raison de la complexité de ses mécanismes et de sa régulation multi-organique.

En effet, l'équilibre acido-basique est crucial pour le bon fonctionnement de l'organisme.

Lorsque le pH sanguin est trop acide ou trop alcalin, cela peut affecter le fonctionnement de certaines enzymes, perturber la fonction cellulaire et mettre en danger la vie de l'organisme.

Ainsi, l'organisme a développé un système sophistiqué pour réguler l'équilibre acido-basique, qui implique plusieurs organes et mécanismes différents. Notamment les poumons et les reins, ainsi que des substances tampons comme les bicarbonates.

Voici comment ces différents éléments interagissent pour assurer l'équilibre acido-basique.

Les poumons : un rôle important dans le maintien de l'équilibre acido-basique en régulant la concentration de dioxyde de carbone (CO₂) dans le sang.

Lorsque le CO₂ est produit par les cellules de l'organisme, il se diffuse dans le sang et se combine avec l'eau pour former de l'acide carbonique (H₂CO₃), qui se dissocie ensuite en ions bicarbonate (HCO₃⁻) et en ions hydrogène (H⁺).

Les poumons expulsent ensuite le CO₂ hors de l'organisme par la respiration, ce qui réduit la concentration d'ions H⁺ dans le sang et empêche une acidification excessive.

Un organe vital du système respiratoire avec un rôle crucial dans la régulation de l'équilibre acido-basique du corps. Celui-ci est essentiel pour maintenir une fonction cellulaire normale et une homéostasie corporelle optimale.

Un rôle crucial : Lorsque le corps métabolise les aliments et les boissons, des acides se forment naturellement dans le sang. Cependant, le corps doit maintenir un pH sanguin constant et équilibré pour prévenir des effets néfastes sur les tissus et les organes.

Le pH sanguin normal se situe entre 7,35 et 7,45.

Les poumons participent à l'équilibre acido-basique en régulant la quantité de dioxyde de carbone (CO₂) dans le sang. Les cellules du corps produisent du CO₂ en continu comme produit de déchets du métabolisme. Le CO₂ est ensuite transporté par le sang vers les poumons, où il est éliminé par la respiration.

Les poumons peuvent ajuster la quantité de CO₂ expirée pour aider à maintenir l'équilibre acido-basique.

Par exemple, lorsque le sang devient plus acide, les poumons peuvent augmenter la respiration pour éliminer davantage de CO₂ et réduire l'acidité. À l'inverse, lorsque le sang devient trop alcalin, les poumons peuvent ralentir la respiration pour conserver plus de CO₂ et augmenter l'acidité.

En résumé : Les poumons ont un rôle vital dans la régulation de l'équilibre acido-basique en éliminant le dioxyde de carbone du corps. Grâce à leur contribution, les poumons sont essentiels au maintien de la santé et du bien-être général.

Les reins

Les reins ont également un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre acido-basique en **éliminant les déchets acides de l'organisme**.

Les reins régulent la quantité d'ions H^+ et de bicarbonates dans le sang en les filtrant dans les urines ou en les réabsorbant dans le sang.

SI ACIDOSE : les reins excrètent des ions H^+ , surtout sous forme de NH_4^+ (ion ammonium).

SI ALCALOSE : les reins diminuent la concentration urinaire de bicarbonates pour en garder davantage dans l'organisme, augmentant leur fonction tampon.

Éliminer les déchets acides

Les reins ont un rôle clé dans le maintien de l'équilibre acidobasique en éliminant les déchets acides de l'organisme.

Les cellules du corps produisent naturellement des acides comme le dioxyde de carbone, l'**acide lactique** et l'**acide sulfurique**, qui sont **transportés par le sang vers les reins pour être éliminés**.

Les reins régulent la quantité d'ions H^+ et de bicarbonates dans le sang en filtrant le sang et en produisant de l'urine. Les reins sont capables de filtrer les ions H^+ et de les éliminer dans l'urine pour **maintenir l'équilibre acido-basique**.

Les reins sont également capables de réabsorber les bicarbonates dans le sang pour neutraliser les ions H^+ en excès et maintenir l'équilibre acido-basique.

Régulation de l'équilibre

Les reins peuvent diminuer leur excrétion de bicarbonates en convertissant les ions H^+ en H_2CO_3 , qui se dissocie ensuite en ions bicarbonate et en ions H^+ .

Les ions bicarbonate sont ensuite réabsorbés dans le sang pour neutraliser les ions H^+ en excès et maintenir l'équilibre acido-basique.

Cette réaction est connue sous le nom de système tampon bicarbonate.

Lorsque l'équilibre acido-basique est perturbé, les reins peuvent ajuster la quantité d'ions H^+ et de bicarbonates filtrés dans l'urine pour aider à rétablir l'équilibre.

Les reins sont capables de s'adapter rapidement aux changements dans l'environnement acido-basique en ajustant la filtration et la réabsorption des ions dans le sang.

En résumé

Les reins ont un rôle crucial dans la régulation de l'équilibre acido-basique en éliminant les déchets acides de l'organisme et en produisant des bicarbonates pour neutraliser les ions H^+ en excès.

Les poumons et les reins travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre acido-basique du corps, ce qui est essentiel pour une santé optimale.

Les bicarbonates

Les bicarbonates sont des substances tampons présentes dans le sang qui aident à maintenir l'équilibre acido-basique en captant les ions H^+ en excès et en libérant des ions H^+ lorsque leur concentration dans le sang est faible. Le bicarbonate est un ion négatif (HCO_3^-) qui **agit comme un tampon en neutralisant les ions H^+ en excès présents dans le sang**.

Les bicarbonates sont produits par les reins et peuvent également être apportés **par l'alimentation**. Les reins produisent des bicarbonates en convertissant les ions H^+ en H_2CO_3 , qui se dissocie ensuite en ions bicarbonate et en ions H^+ . Les ions bicarbonate sont ensuite réabsorbés dans le sang pour neutraliser les ions H^+ en excès et maintenir l'équilibre acido-basique. **Cette réaction est connue sous le nom de système tampon bicarbonate.**

En outre, l'alimentation peut également apporter des bicarbonates. Les légumes verts tels que les épinards, les brocolis et les haricots verts sont riches en bicarbonates. Les bicarbonates alimentaires peuvent aider à maintenir l'équilibre acido-basique dans le corps en neutralisant les acides produits lors de la digestion des aliments.

Le maintien du pH sanguin stable

Les bicarbonates sont essentiels pour maintenir un pH sanguin normal et prévenir l'acidification excessive de l'organisme.

Un pH sanguin anormal peut entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que l'acidose métabolique qui peut être due à une accumulation excessive d'acides ou à une perte excessive de bicarbonates dans l'organisme.

Les bicarbonates sont des substances tampons importantes pour maintenir l'équilibre acido-basique du corps en neutralisant les ions H^+ en excès et en libérant des ions H^+ lorsque leur concentration dans le sang est faible.

Ils sont produits par les reins et peuvent également être apportés par l'alimentation.

Les systèmes tampons

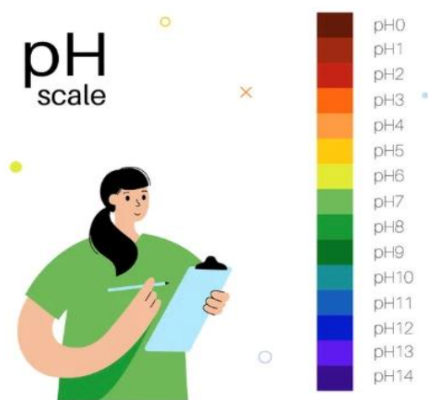
Pour maintenir l'équilibre acido-basique dans le corps, il existe des systèmes tampons qui peuvent capturer les ions H^+ ou OH^- en excès et ainsi empêcher des changements de pH importants. C'est important car des changements importants de pH peuvent endommager les cellules et les tissus du corps.

Les systèmes tampons les plus importants dans le corps sont le couple bicarbonate / acide carbonique et le couple phosphate / dihydrogénophosphate. Ces systèmes tampons sont présents dans le sang et dans les cellules.

Le couple bicarbonate / acide carbonique est le système tampon le plus important dans le sang. Il fonctionne en capturant les ions H^+ en excès et en les convertissant en acide carbonique. L'acide carbonique peut ensuite être converti en ions bicarbonate et en ions H^+ . Les ions bicarbonate peuvent capturer les ions H^+ en excès et les ions H^+ peuvent être libérés si leur concentration dans le sang est faible.

Ce système tampon aide à maintenir le pH sanguin normal et empêche les changements importants de pH qui pourraient endommager les cellules et les tissus

Pourquoi un pH stable est-il si important ?



Les changements importants de pH peuvent endommager les cellules et les tissus du corps car les enzymes qui catalysent les réactions biochimiques dans les cellules ont des pH optimaux spécifiques pour fonctionner efficacement.

Si le pH de l'environnement dans lequel se trouvent les enzymes est trop élevé ou trop faible, les enzymes peuvent être dénaturées et ne plus fonctionner correctement.

Cela peut perturber les processus métaboliques normaux dans les cellules, ce qui peut finalement conduire à la détérioration cellulaire ou à des anomalies tissulaires.

III. Déséquilibre acido-basique

1. Les facteurs à l'origine des déséquilibres acido-basiques
2. Acidose ou alcalose
3. Les maladies associées à un déséquilibre acido-basique
4. Les bénéfices d'un équilibre acido-basique

1. Les facteurs à l'origine des déséquilibres acido-basiques

Excès & carences

Excès d'acides dans le corps : Lorsque le corps produit plus d'acides qu'il ne peut en éliminer, cela peut conduire à une accumulation d'acides dans le corps, provoquant un déséquilibre acido-basique.

Les sources d'acides peuvent être liées :

À l'alimentation, ex : la consommation excessive d'aliments acides tels que les viandes, les produits laitiers (*yaourts animaux, les fromages à pâtes dures*) , les aliments transformés, ...

Au métabolisme, ex : la production excessive d'acides par les cellules musculaires pendant l'exercice. **Manger alcalin après pr faire baisser cette acidité.**

Certaines maladies, ex : le diabète non contrôlé, l'insuffisance rénale, ... **rediriger le malade vers son médecin.**

Diminution de la capacité du corps à éliminer les acides : Les reins sont l'organe principal responsable de l'élimination des acides du corps.

Si les reins ne fonctionnent pas correctement, cela peut entraîner une accumulation d'acides dans le corps, provoquant un déséquilibre acido-basique.

Cela peut être dû à des maladies rénales, à la prise de certains médicaments ou à une déshydratation sévère.

Production excessive de bicarbonates

Les bicarbonates aident à garder l'équilibre acido-basique dans le corps, mais trop **de bicarbonates peuvent causer des problèmes.**

VOICI COMMENT : Hyperventilation : Quand on respire trop vite, on élimine trop de CO₂. Cela réduit les ions H⁺ dans le sang, ce qui peut rendre le sang trop alcalin (alcalose respiratoire).

Médicaments : Certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent augmenter les bicarbonates en modifiant le fonctionnement des reins. Cela peut aussi mener à une alcalose (trop de bicarbonates dans le sang).

Dans les deux cas, trop de bicarbonates perturbe l'équilibre acido-basique et augmente le pH sanguin, ce qui n'est pas bon pour le corps.

Diminution de la concentration de bicarbonates

Une diminution de la concentration de bicarbonates dans le sang peut provoquer une **acidose métabolique**, déséquilibre acido-basique caractérisé par une augmentation de l'acidité dans le sang. Les bicarbonates sont nécessaires pour neutraliser l'excès d'acides dans le sang.

Si la concentration de bicarbonates diminue, l'organisme ne peut pas neutraliser efficacement les acides, ce qui peut entraîner une accumulation d'acides dans le sang.

La **diarrhée chronique** peut entraîner une perte excessive de bicarbonates dans les selles, ce qui peut réduire la concentration de bicarbonates dans le sang. **Travailler sur la consistance des selles. Argile verte en poudre, regarder l'alimentation, le microbiote...**

De même, le **syndrome de l'intestin court** est une maladie qui résulte d'une résection chirurgicale de grandes parties de l'intestin grêle, pouvant entraîner une malabsorption de bicarbonates.

Le **diabète non contrôlé** peut également entraîner une diminution de la concentration de bicarbonates dans le sang, car l'acidose métabolique peut survenir lorsque les corps cétoniques, qui sont des acides, s'accumulent dans le sang.

La respiration rapide et superficielle : Également appelée **hyperventilation**, peut être due à diverses raisons telles que l'anxiété qui est le stade 3 du stress ou l'on bloque inconsciemment la respiration, la panique, la douleur ou l'exercice intense. Travailler sur la respiration avant même de travailler sur l'alimentation.

Lorsque l'on **hyperventile**, on expire plus de CO₂ que nécessaire. Le CO₂ est un acide faible qui, lorsqu'il se dissout dans l'eau, se transforme en acide carbonique (H₂CO₃). L'acide carbonique est ensuite dissocié en ions H⁺ et en ions bicarbonate.

L'expiration excessive de CO₂ entraîne une diminution de la concentration de H₂CO₃ et, par conséquent, une diminution de la concentration d'ions H⁺ dans le sang. Cela peut entraîner une augmentation du pH sanguin, provoquant une **alcalose respiratoire**.

Inversement, la rétention de CO₂ dans le sang, également appelée **hypoventilation**, peut être causée par une obstruction des voies respiratoires, une maladie pulmonaire ou une faiblesse musculaire qui affecte la respiration. Lorsque le CO₂ est retenu dans le sang, il se combine avec de l'eau pour former de l'acide carbonique, qui se dissocie en ions H⁺ et bicarbonate. L'accumulation d'ions H⁺ entraîne une diminution du pH sanguin, provoquant une **acidose respiratoire**.

En résumé : Les **déséquilibres acido-basiques peuvent être causés par** :

- Une **production excessive d'acides**
- Une **diminution de la capacité du corps à éliminer les acides**
- Une **production excessive** de la concentration de **bicarbonates**
- Une **diminution** de la concentration de **bicarbonates**
- D'autres facteurs tels que la **respiration anormale, excès de stress, ...**

Les maladies, les médicaments et le mode de vie peuvent également jouer un rôle dans les déséquilibres acido-basiques.

Le stress peut-il affecter l'équilibre acido-basique ? Oui, le stress peut affecter l'équilibre acido-basique dans le corps.

Comment ? Lorsque le corps est soumis à un stress physique ou émotionnel, il libère des hormones de stress telles que l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones peuvent **affecter la respiration et la digestion**, ce qui peut **conduire à une accumulation d'acide dans le corps**.

En outre, le **stress chronique** peut également augmenter la **production de radicaux libres** dans le corps, ce qui peut entraîner une **acidification excessive** de l'organisme. Cela peut également **affecter les reins**, qui sont responsables de l'**élimination des déchets acides** de l'organisme.

Le stress peut donc perturber l'équilibre acido-basique dans le corps, et il est important de gérer le stress de manière efficace pour maintenir une bonne santé globale. Car le cortisol et l'adrénaline en excès et chronique peut bloqué tout les systèmes : nerveux, hormonal, digestif, hépatique ... L'augmentation du sympathique augmente les radicaux ds le corps.

2. Acidose ou alcalose

Les différents types de déséquilibres

L'acidose : L'acidose est un déséquilibre acido-basique dans lequel le PH du sang est trop bas et est donc acide. Le PH est < à 7.35

Voici les étapes qui peuvent conduire à l'acidose :

- 1. La production excessive d'acides dans le corps** : en raison de l'accumulation de produits métaboliques acides résultant de la digestion des aliments ou de la production de corps cétoniques (ex : les cas de diabète non contrôlé).
- 2. Une diminution de la capacité du corps à éliminer les acides** : les reins et les poumons sont responsables de l'élimination des acides du corps. Si ces organes ne fonctionnent pas correctement, l'élimination des acides peut être affectée.
- 3. L'accumulation d'acides dans le sang peut conduire à une diminution du pH** : cela peut causer des symptômes tels que des maux de tête, des nausées, une fatigue, une confusion mentale : **1er chose à faire s'hydrater !** et une augmentation de la fréquence respiratoire. Pour compenser l'acidose, le corps peut libérer des ions bicarbonate pour neutraliser les acides. Cependant, si l'acidose est sévère, le corps peut ne pas être en mesure de produire suffisamment d'ions bicarbonate pour compenser l'accumulation d'acides.

L'alcalose : L'alcalose est un état dans lequel le **pH du sang est trop élevé**, c'est-à-dire **supérieur à 7,45**. Il peut être **causée par une rétention excessive de bicarbonates ou une diminution de la concentration d'ions H⁺ dans le sang**.

1. Excès de bicarbonates : le corps produit des bicarbonates pour réguler l'acidité du sang. Si le corps produit trop de bicarbonates ou s'il y a un apport excessif de bicarbonates par l'alimentation, la concentration de bicarbonates dans le sang augmente, entraînant une augmentation du pH et une alcalose.

2. Perte excessive d'acide : si le corps perd trop d'acide, comme dans le cas d'une perte excessive de liquides gastriques dans le vomissement, cela peut également causer une alcalose. La perte d'acide diminue la concentration d'ions H⁺ dans le sang, ce qui augmente le pH et provoque une alcalose.

3. Hyperventilation : une respiration rapide et superficielle (hyperventilation) peut également causer une alcalose en éliminant trop de CO₂ du corps. Le CO₂ est un acide dans le sang et son élimination excessive réduit la concentration d'acide dans le sang, augmentant ainsi le pH et entraînant une alcalose.

L'hyperventilation à l'origine de l'acidose et l'alcalose, mais pour des raisons différentes

Dans le cas de l'**acidose**, l'**hyperventilation** peut provoquer une diminution de la concentration de dioxyde de carbone (CO₂) dans le sang. Cela conduit à une diminution de la production d'acide carbonique (H₂CO₃), qui est un acide faible, et donc une diminution de la concentration d'ions H⁺ dans le sang. Cette diminution du taux d'ions H⁺ peut conduire à une augmentation du pH, provoquant ainsi une acidose respiratoire.

Dans le cas de l'**alcalose**, l'**hyperventilation** peut entraîner une diminution excessive de la concentration de CO₂ dans le sang. Cette baisse peut entraîner une diminution de la production d'acide carbonique, ce qui conduit à une diminution de la concentration en ions H⁺. Cela peut entraîner une augmentation du pH sanguin, entraînant une alcalose respiratoire.

Cependant, il convient de noter que l'hyperventilation est une cause moins fréquente d'alcalose que d'acidose.

Les causes les plus courantes d'alcalose sont l'utilisation excessive de diurétiques, la perte excessive d'acide gastrique, ou une consommation excessive d'antiacides.

3. Les maladies associées à un déséquilibre acido-basique

Manifestations & personnes à risque

Complications d'un déséquilibre acido-basique chronique

Sur le **long terme**, l'**acidose va abîmer l'organisme** : les **acides en excès** seront **stockés dans les tissus ou éliminés par les reins, accélérant leur usure**. Par ailleurs, le **système immunitaire** est fragilisé, ouvrant la porte à une augmentation des **infections**. (pas de preuve scientifique)

Certaines **maladies chroniques** vont en plus accroître l'acidose de l'organisme, qui leur offre un environnement favorable pour se développer. **L'acidose chronique augmente le risque d'ostéoporose.**

En effet, afin de **tamponner les acides** présents en **excès**, l'**organisme va puiser dans ses réserves de bicarbonates et de citrates**, lesquels, s'ils sont insuffisamment présents dans l'alimentation, seront principalement **stockés dans nos os sous forme de citrate de calcium ou de bicarbonate de calcium**. L'extraction de ces composés va donc **fragiliser l'os** et le rendre plus **sensible au risque de fracture**.

Dans l'ensemble, **c'est tout notre organisme qui est fragilisé par ce déséquilibre**, d'autant plus lorsqu'on est déjà concerné par des pathologies ou un système immunitaire fragile.

Possibles manifestations d'une acidose latente garder l'oeil sur :

- **Aigreurs d'estomac, renvois acides, reflux (RGO), caries, gingivite...**
- **Fragilisation de os** : caries, ostéoporose
- **Perte de cheveux anormale, ongles cassants** (mous)
- **Crampes musculaires fréquentes** (les courbatures sont directement liées à la mauvaise élimination de l'acide lactique produit par le muscle durant l'effort)
- **Mauvaise haleine matinale, langue chargée**
- **Pieds et mains glacés**
- **Fatigabilité matinale**
- **Baisse de l'immunité, sensibilité accrue aux infections**

Il est important de noter que ces symptômes peuvent également être associés à d'autres pathologies et avoir des causes multiples.

Personnes à risque : Prendre soin de son équilibre acido-basique devrait être une priorité surtout pour :

Les personnes âgées de + de 65 ans (la fonction rénale s'altère naturellement avec l'âge)

Les diabétiques de type 2 : un régime trop acide favoriserait la résistance à l'insuline

En cas :

D'insuffisance respiratoire

D'ostéopénie ou ostéoporose

D'hypertension

De maladie chronique

De maladie auto-immune

Les troubles pouvant être associés à un déséquilibre acido-basique

- **Digestifs** : constipation, diarrhée, reflux RGO, ulcères, maladie de Crohn, colite ulcéreuse
- **De la peau** : eczéma, acné, psoriasis
- **Respiratoires** : asthme, bronchite, emphysème, sinusite chronique
- **Cardiovasculaires** : hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, angine de poitrine
- **Ostéo-articulaires** : arthrite, ostéoporose, goutte
- **Neurologiques** : migraines, douleurs neuropathiques, sclérose en plaques
- **Du système immunitaire** : allergies, infections récurrentes, lupus, maladies auto-immunes
- **Endocriniens** : diabète, syndrome des ovaires polykystiques, hypothyroïdie SOPK
- **Du système nerveux** : dépression, anxiété, trouble bipolaire

Il est important de souligner que le déséquilibre acido-basique ne provoque pas directement ces maladies, mais peut jouer un rôle dans leur développement / progression.

4. Les bénéfices d'un équilibre acido-basique

Pour la santé

Quelques bénéfices de maintenir un équilibre acido-basique

1. **Prévention des maladies chroniques** : un déséquilibre acido-basique chronique peut être associé à un risque accru de maladies chroniques (obésité, diabète, HTA, maladies CV, ...)
2. **Amélioration de la digestion** : un déséquilibre AB peut affecter la capacité du corps à digérer efficacement les aliments. En maintenant un équilibre acido-basique approprié, il peut y avoir une amélioration de la digestion et une réduction des symptômes (ballonnements, gaz, douleurs...)
3. **Réduction de l'inflammation** : les niveaux élevés d'acidité dans le corps peuvent entraîner une inflammation chronique. En maintenant un équilibre acido-basique approprié, il peut y avoir une réduction de l'inflammation dans le corps.
4. **Renforcement du système immunitaire** : en maintenant un équilibre acido-basique approprié, le système immunitaire peut être renforcé et la capacité du corps à lutter contre les infections peut être améliorée.
5. **Amélioration de l'humeur et de l'énergie** : en maintenant un équilibre acido-basique approprié, il peut y avoir une amélioration de l'humeur et de l'énergie, ce qui peut améliorer la qualité de vie globale.

Conséquences pratiques : il est aisé de comprendre qu'une nourriture carnée sera plus acidifiante qu'un régime végétarien.

Une alimentation équilibrée comportera donc surtout des crudités, des légumes, des céréales, des légumineuses et des fruits. Ceci concerne surtout les malades et les convalescents chez lesquels, ce type d'alimentation **soulagera les reins** dans leur travail d'élimination.

S'il n'y avait qu'une seule modification alimentaire à faire, afin de soulager les organes d'élimination dans leur élimination d'acides en particulier, elle devrait concerner le repas du soir. Il est préférable de prendre le **repas du soir** le plus tôt possible, et sans ou peu de viande.

IV. Equilibrer son pH : Pour une bonne santé selon les théories naturopathiques

Comment réduire l'acidité de l'organisme ? Après avoir été digérés, les aliments laissent dans le corps des

acides aminés, des vitamines, des sels minéraux etc... Ce sont ces résidus alimentaires qui vont alcaliniser ou basifier le corps.

Les protéines (viandes, œufs, poissons, laitages) et les aliments salés apportent du chlore, du soufre ou du phosphore et vont globalement acidifier l'organisme.

Les fruits et les légumes apportent du magnésium , du calcium ou du potassium et sont globalement alcalinisants .

Mis à part le cas particulier de l'estomac (dont le pH très acide est une protection de l'organisme pour tuer de potentiels microbes ingérés), les réactions chimiques de l'organisme ne se font correctement qu'à pH neutre ou légèrement basique (l'idéal pour ces opérations biochimiques variant d'un tissu à l'autre).

Ce qui ne veut pas dire qu'il faille se passer d'aliments acidifiants !

C'est l'excès en tout qui est négatif dès que l'on touche au Vivant.

Si l'alcalinité ou l'acidité augmentent trop, le déséquilibre s'installe.

Réduire les acides : POURQUOI SE FOCALISER PARTICULIÈREMENT SUR LES ACIDES ?

Tout simplement parce que **le mode de vie** et le **régime alimentaire occidental classique sont largement acidifiant.**

Les acides irritent, enflamment, blessent et lèsent les tissus lorsque leur présence devient trop importante, surtout au niveau du sang.

Le sang est le liquide le plus précieux de l'organisme. Son pH ne peut varier que dans une infime mesure, sinon apparaissent rapidement des troubles organiques.

Lorsque le sang reçoit de grandes quantités d'acides, ceux-ci sont impérativement neutralisés : ce sont les systèmes biochimiques surnommés "systèmes tampons" qui s'en chargent... avec ce dont ils disposent ! Si l'organisme ne reçoit pas suffisamment d'éléments alcalinisants par l'alimentation, il va les puiser dans les tissus afin de neutraliser ces acides excédentaires.

Avec le temps, les acides s'accumulent donc dans les tissus et le terrain organique entier devient acide. Et c'est à ce moment que les problèmes de santé surviennent.

L'alimentation occidentale actuelle

A tendance à : **Réduire l'excrétion des citrates** (utilisés comme système tampon) et augmente le niveau urinaire de calcium, donc le risque de calculs rénaux.

Favoriser la fonte musculaire.

Diminuer la fonction rénale.

Favoriser l'ostéoporose car les os sont les grands réservoirs de citrates et de bicarbonates, éléments à grand pouvoir tampon. En diminuant leur densité, les os se fragilisent et deviennent plus cassants.

Les méfaits de l'acidification excessive sont donc très importants : elle perturbe l'efficacité des réactions chimiques, agresse les tissus, les déminéralise et favorise l'installation de diverses pathologies.

ET LA RESPIRATION :

Une autre façon de faire grimper le taux d'acidité est d'arrêter de respirer : le dioxyde de carbone, normalement évacué par la respiration, sera stocké – et c'est l'acidifiant le plus puissant de l'organisme !

Les poumons, à eux seuls, éliminent 90 % des acides excédentaires.

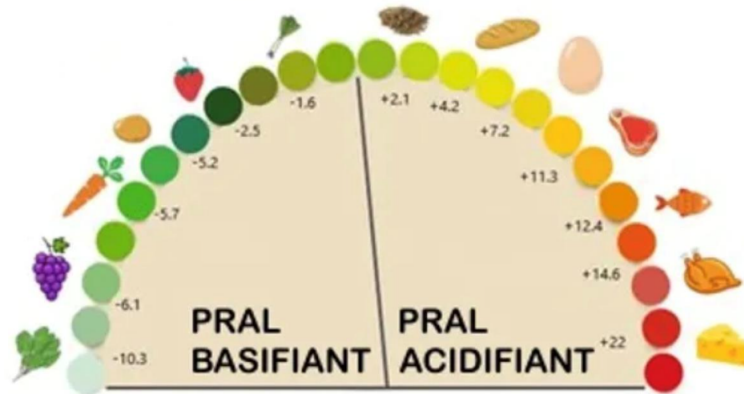
Car pour savoir comment réduire l'acidité de notre organisme il est aussi **très important de respirer correctement.**

Pour améliorer ce rééquilibrage, respirer plus profondément, plus vite ou plus fort, **pratiquer régulièrement une activité physique.**

1. Les aliments acides

Sur la santé

Alors que l'évaluation de la charge acido- basique de l'organisme se mesure par le pH de l'urine, l'estimation de la charge acide des aliments se mesure par la valeur PRAL.



Liste des aliments alcalinisants, à caractère acides et acidifiants

Les **aliments alcalinisants** sont alcalinisants pour tout le monde, ils peuvent être sans problème mangés seuls ou avec une proportion moindre d'aliments acides afin de tamponner ces derniers.

Les **aliments à caractère acides** ont une action acidifiante consommés seuls et une action alcalinisante si consommés avec un aliment alcalin.

Les **aliments acidifiants** sont acidifiants pour tout le monde.

Ces aliments ne contiennent pas d'acide et aucune substance n'est produite par le corps à l'utilisation de ces aliments, d'une manière générale les légumes et les fruits bien mûrs :

Légumes verts, crus ou cuits : cresson, algues sèches et réhydratées, pissenlit, bettes, épinards, salades, haricots verts, basilic, persil, ciboulette, prêle, ortie

Légumes colorés : carotte, betterave rouge, aubergine, champignon, courgette, ...

Légumes racines : pomme de terre, topinambour, ail et

le soja & dérivés

Le lait, le fromage blanc égoutté

Fruits frais : banane, châtaigne, melon, poire, noix de coco, ananas, avocat, olive

Fruits oléagineux : amande, noix du Brésil

Le jaune d'œuf

Eaux minérales alcalines (Tallians, Hépar, Contrex)

Thé vert, infusions (prêle, ortie)

Herbes (basilic, persil, ciboulette) et **aromates, vinaigre de cidre**

Huiles végétales de première pression à froid

Spiruline

Aliments à caractère acide (repérables au goût) Ces aliments sont acides au départ mais **deviennent alcalinisants après digestion accompagnés d'aliments alcalins.**

Le yaourt et le fromage blanc non égoutté

Légumes : tomate, rhubarbe, oseille, cresson, artichaut, asperge, choux de Bruxelles, choux vert, poireaux **Légumes**

racines : raifort, fenouil, chou-rave, céleri rave, navet, oignon

Fruits peu mûrs (moins un fruit est mûr, plus il est acide)

Fruits frais : baie d'églantier, agrumes, orange, mandarine, pomme, cerise, prune, figues, abricot, groseilles, cassis, fraises, mûres, framboises

Fruits secs : figues, abricots, raisins, dattes, pruneaux

Oléagineux : sésame, noisette, lin, tournesol, pistaches, noix

Céréales : orge complète, soja

Les jus de fruit industriels

Les boissons sucrées industrielles, sodas, sirops

Le miel, pollen, propolis

Le vinaigre, la moutarde, la mayonnaise

Aliments acides (producteurs d'acides)

Ces aliments ne sont généralement pas décelables au goût, mais **libèrent dans l'organisme de nombreux acides même accompagnés d'aliments alcalins :**

La viande, la volaille, la charcuterie, le poisson (sardine fraîche et en conserve, hareng frais), **les fruits de mer** (bigorneaux cuits, crevettes roses cuites, moules cuites, huîtres crues) **et tout leur dérivé.**

Le blanc d'œuf

Les fromages (parmesan, comté, tome de brebis)

Les corps gras animaux (beurre, saindoux, crème fraîche...)

Les huiles végétales et les margarines raffinées ou cuites

Les céréales complètes ou non (riz, amarante, flocons d'avoine, blé germé)

Le pain, les pâtes, les flocons

Les légumineuses cuites : arachide, haricots blancs, haricots rouges, fèves, lentilles, pois chiches,

Le sucre blanc, sucreries, pâtisseries, chocolat, confiture, fruits confis

Sucre intégral de canne, mélasse

Alcool, vin, champagne, bière, café, thé, cacao

Attention aux exceptions

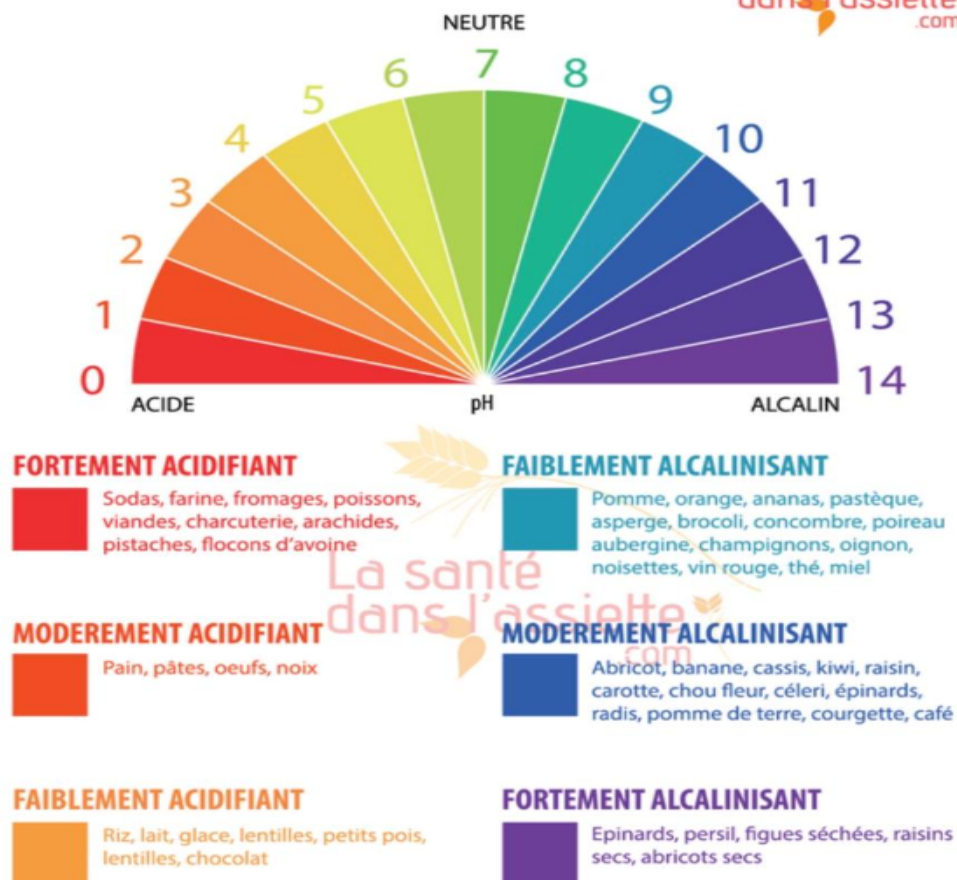
Certains légumes comme **l'asperge, l'artichaut et les choux de Bruxelles** sont producteurs d'acides.

L'asperge est un germe, l'artichaut et les choux de Bruxelles sont des fleurs. Ils doivent être consommés en association avec des aliments fortement basiques comme les pommes de terre ou les châtaignes.

Les **légumes secs** (graines) sont généralement acides sauf le soja qui est basique.

Parmi les noix généralement basiques, nous trouvons l'arachide qui est fortement acidifiante à cause de sa richesse en acide urique. Ainsi le **beurre d'arachide et l'huile d'arachide** sont de forts producteurs d'acides.

Equilibre acido-basique : la classification des aliments



Les co-facteurs du déséquilibre acido-basique de l'organisme

L'**alimentation** est intimement liée à l'équilibre acidobasique et de nombreux aliments sont des producteurs d'acides et doivent être contrebalancés par l'apport d'aliments alcalins.

Une **alimentation équilibrée** devant apporter **60 % d'aliments alcalinisants ou neutres pour 40 % d'aliments acidifiants**.

Si cet équilibre n'est pas respecté, il y aura **acidification tissulaire**.

Une **mauvaise oxygénation** par un excès de sédentarité peut perturber l'équilibre acide-base par sous élimination des acides.

Un **statut déficitaire en vitamines et oligo-éléments**, peut également rompre cet équilibre par une mauvaise transformation et neutralisation des acides.

Le **stress et le surmenage** sont également à l'origine de déséquilibre acide-base.

Une **hyperactivité physique** et une mauvaise oxygénation de l'organisme entraînent une acidité tissulaire.

2. L'importance de l'hydratation

Pour l'équilibre acido-basique

Les 3 raisons de boire de l'eau pour un bon équilibre acido-basique

1. **Élimination des déchets acides** : l'eau est essentielle pour éliminer les déchets acides produits par votre corps. Lorsque vous êtes déshydraté, votre corps peut avoir du mal à éliminer ces déchets, ce qui peut conduire à une accumulation d'acides dans votre corps.
2. **Dilution des acides** : l'eau peut aider à diluer les acides présents dans votre corps, ce qui peut réduire leur concentration et leur impact sur votre équilibre acido-basique.
3. **Équilibre électrolytique** : l'eau est nécessaire pour maintenir l'équilibre électrolytique de votre corps, qui est important pour maintenir un pH équilibré. Les électrolytes tels que le sodium, le potassium et le magnésium sont importants pour maintenir l'équilibre acido-basique de votre corps.

Il est recommandé de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour maintenir une hydratation adéquate et favoriser un bon équilibre acido-basique. Les besoins en eau varient en fonction de l'âge, du sexe, du poids et du niveau d'activité physique de chaque individu, mais en général, il est recommandé de boire au moins 1.5 à 2 L d'eau par jour.

L'eau

Boire quotidiennement (au moins 1,5 L d'eau) est essentiel au bon fonctionnement des reins et facilite l'élimination.

En plus de l'eau de source à consommer froide ou en infusion, privilégier des aliments riches en eau tels que les concombres, le melon, les endives, la laitue, ... tous les légumes et les fruits !

3. Recommandations pour maintenir un équilibre acido-basique optimal

Les 7 conseils de base

Pour la santé

1. Adoptez une alimentation équilibrée : **privilégiez les aliments alcalinisants** tels que les légumes verts, les fruits, les noix et les graines. Évitez trop d'aliments acides.
2. Restez hydraté : **buvez suffisamment d'eau régulièrement pour éliminer les déchets acides** de votre corps.
3. Faites de l'exercice : **l'exercice physique aide à éliminer les déchets acides**.
4. Pratiquez la **respiration profonde** ou la respiration abdominale pour améliorer votre ventilation pulmonaire et éliminer les déchets acides.
5. **Réduisez votre stress** : le stress chronique peut entraîner une acidification de votre corps. Prenez le temps de vous détendre et de faire des activités qui réduisent votre stress.
6. **Évitez les aliments transformés et les produits**
7. Prenez des **suppléments alcalinisants** si nécessaire : si vous ne parvenez pas à maintenir un équilibre acido-basique optimal avec une alimentation équilibrée, des suppléments alcalinisants peuvent vous aider.

Parfois la simple correction de l'alimentation ne suffit plus

La prise de citrate alcalins s'avère alors nécessaire.

Un organisme dit "en bonne santé" est un organisme qui possède une bonne activité d'épuration, c'est-à-dire dont les organes d'élimination, appelés émonctoires (les reins, les poumons, le foie surtout, mais aussi la peau, les intestins et toutes les surcharges métaboliques). Leur capacité de détoxification est remarquable. Si on évite de les surcharger en permanence, ils éliminent sans peine les substances dont l'organisme n'a pas besoin, et en particulier les déchets acides provenant du métabolisme.

Le corps, dans son fonctionnement normal se présente comme un véritable générateur d'acides, et ses mécanismes physiologiques sont naturellement orientés vers un constant nettoyage de cet excès d'acidité.

Tant que l'organisme aura gardé une bonne capacité d'élimination, il sera facile de corriger une surcharge métabolique acide par une modification de l'alimentation, une gestion du stress, une hydratation régulière et une bonne oxygénation.

La prise de citrate alcalins est nécessaire



Les citrates alcalins regroupent des minéraux associés au citrate :

LE CITRATE DE POTASSIUM, LE CITRATE DE MAGNÉSIUM OU LE CITRATE DE CALCIUM.

Leur rôle consiste à neutraliser une partie des acides produits par le métabolisme avant leur passage vers les reins.

Ils allègent ainsi la charge acide de l'organisme et soutiennent l'équilibre acido-basique lorsque l'alimentation seule manque d'efficacité.

Ils existent sous forme de :

- poudres (la forme la plus fréquente),
- sachets à diluer,
- comprimés ou gélules selon les laboratoires.

Nutrixeal : Complexe de minéraux alcalinisants (citrate de potassium, citrate de calcium, citrate de magnésium) – Le Stum : Citrates Alcalins – Nutergia : Ergybase – Biophénix – Copmed

Les compléments alimentaires

Les compléments alimentaires peuvent être une solution naturelle pour l'équilibre acido-basique.

Cela comprend l'apport de minéraux, de préférence sous forme de citrates, permettant d'alcaliniser l'organisme tels que le

zinc, le calcium, le magnésium, le potassium et le manganèse.

Enfin, les plantes sont intéressantes pour favoriser les fonctions d'élimination :

Le bouleau et le pissenlit et la reine des prés favorisent les fonctions d'élimination rénale et notamment l'élimination de l'eau.

Le bouleau et le pissenlit contribuent à maintenir le confort urinaire.

Le pissenlit participe au bon fonctionnement du foie, organe impliqué dans l'une des principales voies d'élimination de l'organisme.

Le questionnaire alimentaire lors d'une séance naturo

un outil précieux pour identifier rapidement les carences potentielles en nutriments.

Les habitudes alimentaires	Les risques
Pas (assez) de légumes ni fruits	Déficit en antioxydants Déficits en vitamines (++Vit B), (Vit C)
Peu ou pas de poissons gras Pas d'huîtres, ni coquillages	Déficit en Omega 3 Déficit en iode
Pas de viande	Déficit en fer et vitamine B12
Trop de viande	Terrain acide, excès de fer
Trop de sucres libres	Troubles du comportement, immunité, Insulino-résistance, DT2...
Excès de laitages +++	Intolérance lactose, perméabilité intestinale
Déséquilibre acidobasique	Terrain inflammatoire, déficit de K
Excès de fritures, huiles d'assaisonnement non équilibrées en AG	Excès d'acides gras saturés Déficit en acide α linoléique
Si aliments ultra-transformés	Troubles du comportement, troubles immunitaires, hormonaux, métaboliques (Insulino-résistance, DT2, surpoids...)

V. Cas pratiques

Catherine, 50 ans, chef d'entreprise : souvent nauséuse, fatiguée le matin, essoufflement

MOTIF de la SEANCE : fatigue surtout au réveil , épisodes cystites, maux de tête

POIDS ACTUEL : 63

TAILLE : 172

PROBLÈMES DENTAIREs : gencives saignent

GYNECOLOGIE : stérilet hormonal

SPM : règles peu abondantes

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : épisodes

DIGESTION : parfois ballonnements

TRANSIT INTESTINAL : tendance constipation selles dures

CIRCULATION SANGUINE : maux de tête

ONGLES : striées

PEAU : un peu sèche / boutons mentons

DOULEURS ARTICULAIRES : non

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : non

ETAT GENERAL : assez fatiguée surtout le matin

QUALITE DU SOMMEIL : bon

ANXIETE, NERVOSITE, ... : un peu si ne fait pas de sport

TABAC : non

ALCOOL : rare

TRAITEMENTS MEDECINES ALOPATHIQUES

Mirena (contraception)

Océane, 21 ans, CAP petite enfance : Nature joviale et positive, attirée par le sucre, n'aime pas les légumes

MOTIF de la SEANCE : reflux et beaucoup de ballonnements ++

POIDS ACTUEL : 58

TAILLE : 169

PROBLÈMES DENTAIREs : implants (carie)

GYNECOLOGIE : implant hormonal

SPM : tristesse / irritabilité

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : parfois

DIGESTION : reflux, ballonnements douloureux

TRANSIT INTESTINAL : alternance diarrhée/SD selles dures

CIRCULATION SANGUINE : maux de tête

CHEVEUX : tendance à les perdre

ONGLES : cassants

DOULEURS : bas du dos et au milieu omoplates

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : non

ETAT GENERAL : fatiguée

QUALITE DU SOMMEIL : transpiration excessive

ANXIETE, NERVOSITE, ... : en permanence

TABAC : 10 / j ALCOL : le we sans excès

TRAITEMENTS MEDICINES ALOPATHIQUES

Anesthésie & antibiotiques pour implants

Angélique, 48 ans, directrice juridique : 3 enfants, vit en couple à Paris, marche et vélo

MOTIF de la SEANCE : **fatigue matinale, sinusites, crampes et début d'ostéopénie**

POIDS ACTUEL : 67

TAILLE : 174

PROBLÈMES DENTAIREs : *a eu caries*

GYNECOLOGIE : sans contraceptif / règles abondantes

SPM : irritabilité

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : non

DIGESTION : reflux, estomac sensible, haleine chargée

TRANSIT INTESTINAL : SBM

CIRCULATION SANGUINE : ok

CHEVEUX : tendance à les perdre

PEAU : boutons fronts

DOULEURS : genou droit

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : sinusites

ETAT GENERAL : fatiguée surtout le matin

QUALITE DU SOMMEIL : ok

ANXIETE, NERVOSITE, ... : oui

TABAC : non ALCOOL : non

TRAITEMENTS MEDECINES DOUCES : echinacea +
magnesium + vit C